

# Processamento Digital de Sinais

**Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro**

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Sinais e sistemas discretos



# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente
  - Contínua ou discreta

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente
  - Contínua ou discreta
  - Sinais contínuos no tempo - sinais analógicos

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente
  - Contínua ou discreta
  - Sinais contínuos no tempo - sinais analógicos
  - **Sinais discretos no tempo - sinais discretos**

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente
  - Contínua ou discreta
  - Sinais contínuos no tempo - sinais analógicos
  - **Sinais discretos no tempo - sinais discretos**
  - **Sinal discretos no tempo representado por sequência de números**

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente
  - Contínua ou discreta
    - Sinais contínuos no tempo - sinais analógicos
    - **Sinais discretos no tempo - sinais discretos**
    - **Sinal discretos no tempo representado por sequência de números**
- Amplitude do sinal

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente
  - Contínua ou discreta
    - Sinais contínuos no tempo - sinais analógicos
    - **Sinais discretos no tempo - sinais discretos**
    - **Sinal discretos no tempo representado por sequência de números**
- Amplitude do sinal
  - Contínua ou discreta

# Introdução

Sinal:

- Carrega/transporta informação.
- Representação - funções matemáticas.
- Variável independente
  - Contínua ou discreta
    - Sinais contínuos no tempo - sinais analógicos
    - **Sinais discretos no tempo - sinais discretos**
    - **Sinal discretos no tempo representado por sequência de números**
- Amplitude do sinal
  - Contínua ou discreta

**Sinal digital - discreto no tempo e na amplitude.**

# Sinais discretos no tempo

- $x$  - sequência de números;

# Sinais discretos no tempo

- $x$  - sequência de números;
- $n$ -ésimo número -  $x[n]$ ;

# Sinais discretos no tempo

- $x$  - sequência de números;
- $n$ -ésimo número -  $x[n]$ ;
- $n$  é um número inteiro;

# Sinais discretos no tempo

- $x$  - sequência de números;
- $n$ -ésimo número -  $x[n]$ ;
- $n$  é um número inteiro;

$x[n]$  - amostragem de  $x(t)$

# Sinais discretos no tempo

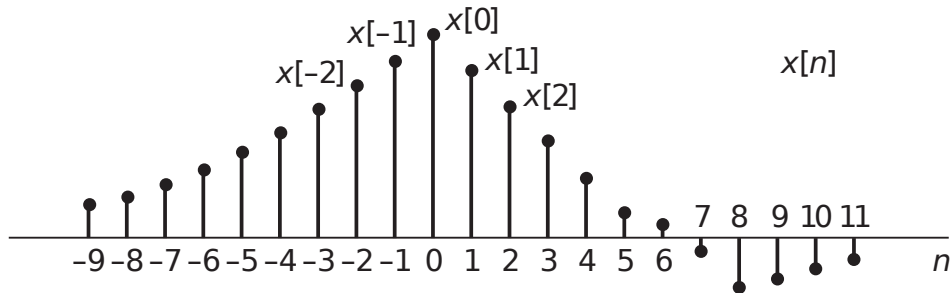
- $x$  - sequência de números;
- $n$ -ésimo número -  $x[n]$ ;
- $n$  é um número inteiro;

$x[n]$  - amostragem de  $x(t)$

$$x[n] = x(nT)$$

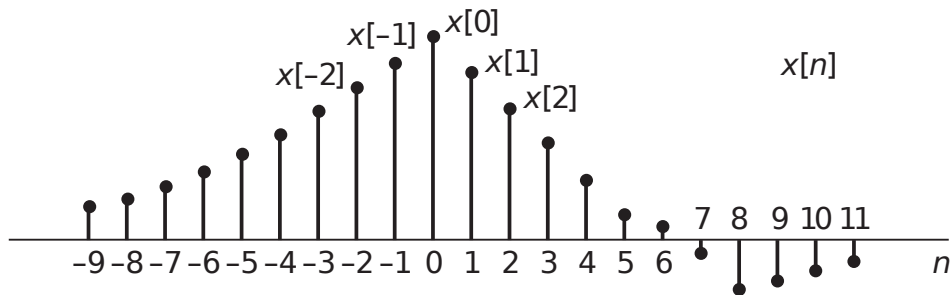
$-\infty < n < \infty$ , sendo  $T$  o período de amostragem.

## Sinal discreto no tempo



(Oppenheim and Schafer, 2009)

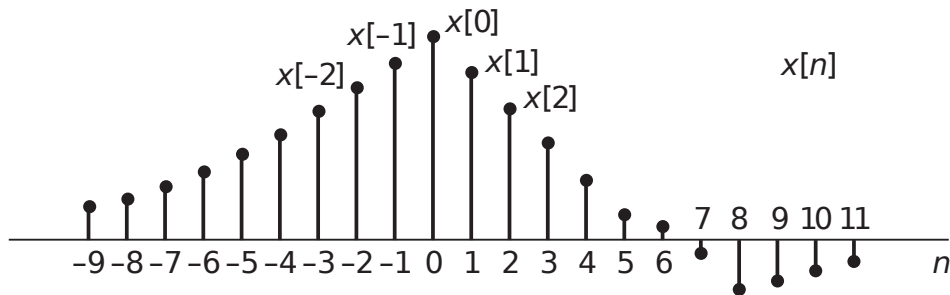
## Sinal discreto no tempo



$x[n]$  só é definido para  $n$  inteiro

(Oppenheim and Schafer, 2009)

## Sinal discreto no tempo

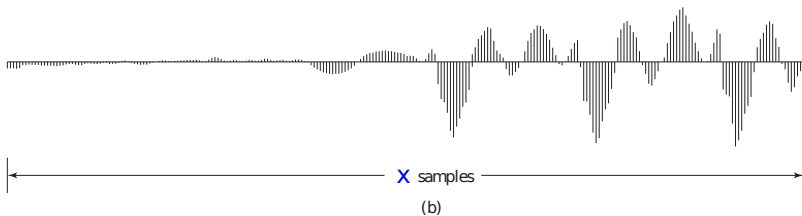
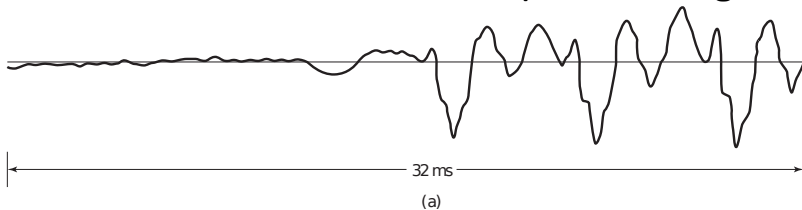


$x[n]$  só é definido para  $n$  inteiro

$x[n]$  não é zero para  $n$  não inteiro, mas sim indefinido.

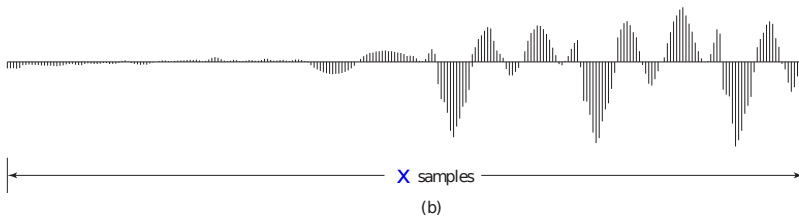
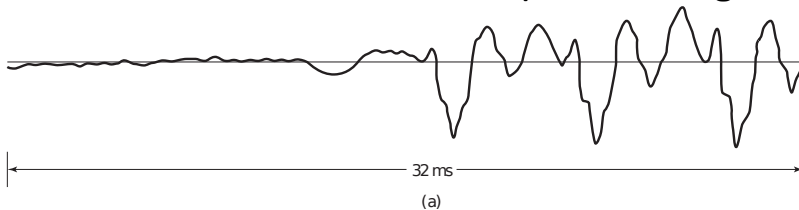
(Oppenheim and Schafer, 2009)

## Sinal contínuo e discreto no tempo - amostragem



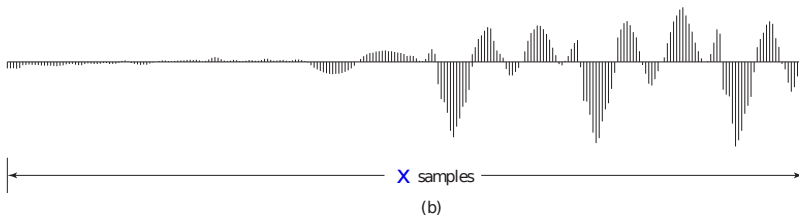
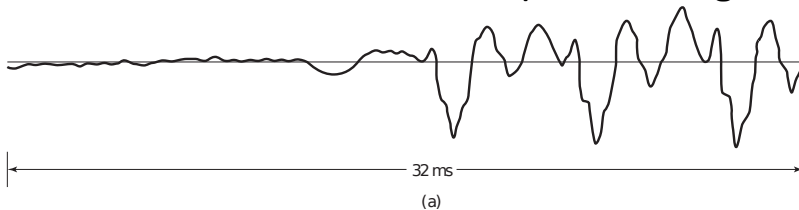
Sinal contínuo e discreto com  $T = 125\mu\text{s}$ .

## Sinal contínuo e discreto no tempo - amostragem



Sinal contínuo e discreto com  $T = 125\mu\text{s}$ .  
Quantas amostras (valor de  $x$ )?

## Sinal contínuo e discreto no tempo - amostragem



Sinal contínuo e discreto com  $T = 125\mu\text{s}$ .

Quantas amostras (valor de  $x$ )?

$x=256$

(Oppenheim and Schaffer, 2009)

# Sinais e sistemas discretos no tempo

Sinal:

$$x = \{2, 1, -1, 0, 1, 4, 3, 7\}$$

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e sistemas discretos no tempo

Sinal:

$$x = \{2, 1, -1, 0, 1, 4, 3, 7\}$$

Onde começa o sinal? Qual o primeiro índice/posição?

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e sistemas discretos no tempo

Sinal:

$$x = \{2, 1, -1, 0, 1, 4, 3, 7\}$$

Onde começa o sinal? Qual o primeiro índice/posição?

Senão começar de zero, isto é  $x[0] = 2$ , tem-se que ter outro elemento.

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e sistemas discretos no tempo

Sinal:

$$x = \{2, 1, -1, 0, 1, 4, 3, 7\}$$

Onde começa o sinal? Qual o primeiro índice/posição?

Senão começar de zero, isto é  $x[0] = 2$ , tem-se que ter outro elemento.

Por exemplo  $n = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ , então,  $x[-3] = 2$  e  $x[0] = 0$ .

(Ingle and Proakis, 2011)

## Função Impulso ou delta de Dirac

$$\delta(t) = 0 \text{ para } t \neq 0$$

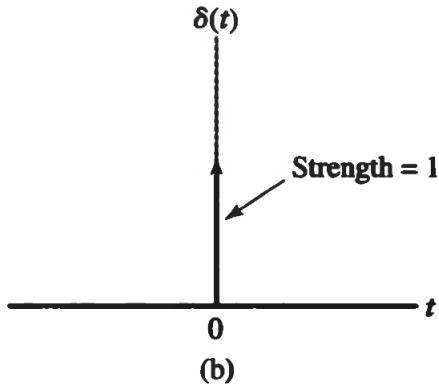
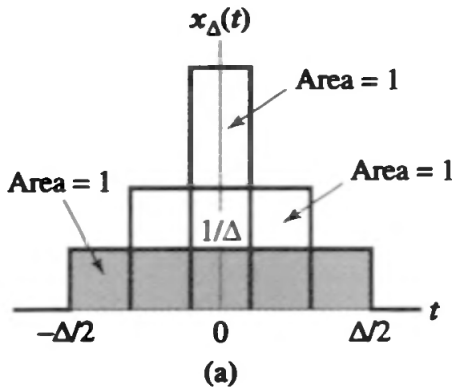
## Função Impulso ou delta de Dirac

$$\delta(t) = 0 \text{ para } t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

## Função Impulso

A área sob o pulso define a força do impulso.  $\delta(t)$  é a força unitária.



Impulso - unitário

(Haykin and Veen, 2001)

## Função Impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt$$

## Função Impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt$$

Propriedade de peneiramento do impulso unitário:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$$

## Função Impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt$$

Propriedade de peneiramento do impulso unitário:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$$

Propriedade de mudança de escala de tempo:

$$\delta(at) = \frac{1}{a}\delta(t), a > 0$$

## Função Impulso discreta

### Sequência amostra unitária

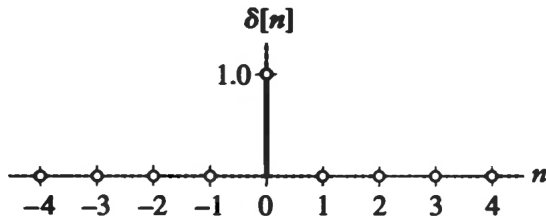
$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} = \left\{ \dots, 0, 0, \underset{\uparrow}{1}, 0, 0, \dots \right\}$$

(Haykin and Veen, 2001; Ingle and Proakis, 2011)

## Função Impulso discreta

### Sequência amostra unitária

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} = \left\{ \dots, 0, 0, \underset{\uparrow}{1}, 0, 0, \dots \right\}$$



(Haykin and Veen, 2001; Ingle and Proakis, 2011)

## Função Impulso discreta

$$\delta(n - n_0) = \begin{cases} 1, & n = n_0 \\ 0, & n \neq n_0 \end{cases}$$

Impulso - unitário modificado. Deslocamento no tempo.

(Ingle and Proakis, 2011)

## Função Impulso discreta

$$\delta(n - n_0) = \begin{cases} 1, & n = n_0 \\ 0, & n \neq n_0 \end{cases}$$

Impulso - unitário modificado. Deslocamento no tempo.

(Ingle and Proakis, 2011)

$n_0 > 0$  **desloca para direita ou esquerda?**

## Função Impulso discreta

$$\delta(n - n_0) = \begin{cases} 1, & n = n_0 \\ 0, & n \neq n_0 \end{cases}$$

Impulso - unitário modificado. Deslocamento no tempo.

(Ingle and Proakis, 2011)

$n_0 > 0$  **desloca para direita ou esquerda?**

**Desloca para direita ou esquerda: adianta ou atrasa?**

## Função Impulso

- Zero para todo  $t$ , exceto a origem,  $t = 0$ ;

## Função Impulso

- Zero para todo  $t$ , exceto a origem,  $t = 0$ ;
- Sinal extremamente breve e de elevada amplitude;

## Função Impulso

- Zero para todo  $t$ , exceto a origem,  $t = 0$ ;
- Sinal extremamente breve e de elevada amplitude;
- Resposta natural ou transitória;

## Função Impulso

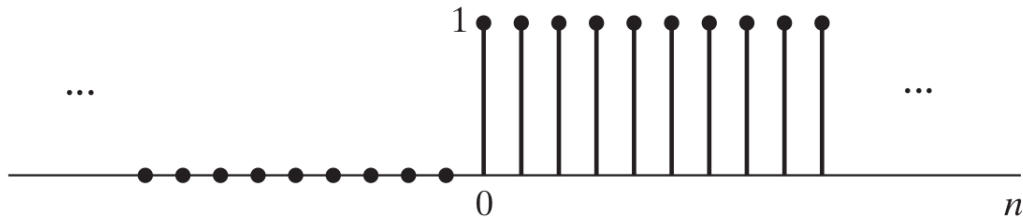
- Zero para todo  $t$ , exceto a origem,  $t = 0$ ;
- Sinal extremamente breve e de elevada amplitude;
- Resposta natural ou transitória;
- Função par:  $\delta(t) = \delta(-t)$ ;

## Função Degrau discreta

$$u[n] = \begin{cases} 1 & , n \geq 0 \\ 0 & , n < 0 \end{cases}$$

## Função Degrau discreta

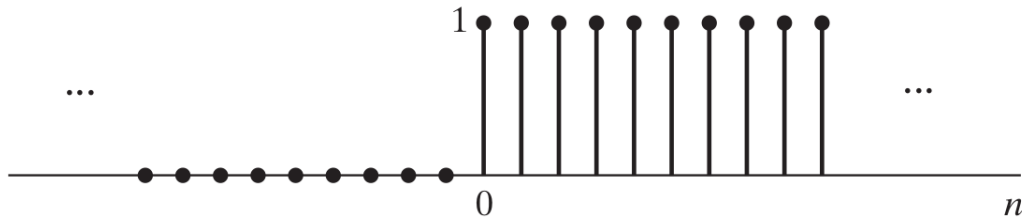
$$u[n] = \begin{cases} 1 & , n \geq 0 \\ 0 & , n < 0 \end{cases}$$



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

## Função Degrau discreta

$$u[n] = \begin{cases} 1 & , n \geq 0 \\ 0 & , n < 0 \end{cases}$$



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

\*Função degrau modificada.

## Função Degrau

- Sinal simples de aplicar;

## Função Degrau

- Sinal simples de aplicar;
- Fonte DC ou bateria fechando chave ( $t = 0$ );

## Função Degrau

- Sinal simples de aplicar;
- Fonte DC ou bateria fechando chave ( $t = 0$ );
- Saída com entrada degrau - analisar rapidez do sistema;

## Função Degrau

- Sinal simples de aplicar;
- Fonte DC ou bateria fechando chave ( $t = 0$ );
- Saída com entrada degrau - analisar rapidez do sistema;
- Construir outras formas de onda;

## Função Degrau

- Sinal simples de aplicar;
- Fonte DC ou bateria fechando chave ( $t = 0$ );
- Saída com entrada degrau - analisar rapidez do sistema;
- Construir outras formas de onda;
- Relação com a função impulso?

## Função Degrau

- Sinal simples de aplicar;
- Fonte DC ou bateria fechando chave ( $t = 0$ );
- Saída com entrada degrau - analisar rapidez do sistema;
- Construir outras formas de onda;
- Relação com a função impulso?
- **Relação com a função impulso:  $\delta(t)$  é a derivada de  $u(t)$ .**

## Função Degrau

$$x[n] = \begin{cases} 1 & , 0 \leq n \leq 9 \\ 0 & , \text{caso contrário} \end{cases}$$

Expresse  $x[n]$  como a superposição de duas funções degrau.

## Função Degrau

$$x[n] = \begin{cases} 1 & , 0 \leq n \leq 9 \\ 0 & , \text{caso contrário} \end{cases}$$

Expresse  $x[n]$  como a superposição de duas funções degrau.

$$x[n] = u[n] - u[n - 10]$$

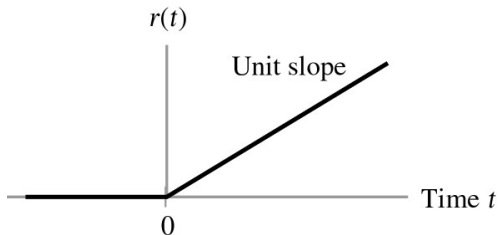
## Função Rampa

$$r(t) = \begin{cases} t & , t \geq 0 \\ 0 & , t < 0 \end{cases}$$

(Haykin and Veen, 2001)

## Função Rampa

$$r(t) = \begin{cases} t & , t \geq 0 \\ 0 & , t < 0 \end{cases}$$



Função rampa - inclinação unitária.

(Haykin and Veen, 2001)

## Função Rampa

- Sistema varia com uma entrada que cresce linearmente no tempo;

## Função Rampa

- Sistema varia com uma entrada que cresce linearmente no tempo;
- Relação com a função degrau?

## Função Rampa

- Sistema varia com uma entrada que cresce linearmente no tempo;
- Relação com a função degrau?
- Relação com a função degrau:  $r(t)$  é a integral de  $u(t)$ .

## Sinais exponenciais

$$x(t) = Be^{at}$$

## Sinais exponenciais

$$x(t) = Be^{at}$$

- B é a amplitude ( $t = 0$ )

## Sinais exponenciais

$$x(t) = Be^{at}$$

- B é a amplitude ( $t = 0$ )
- $a > 0$ ?

## Sinais exponenciais

$$x(t) = Be^{at}$$

- B é a amplitude ( $t = 0$ )
- $a > 0$ ?
- $a > 0$ , Exponencial crescente

## Sinais exponenciais

$$x(t) = Be^{at}$$

- B é a amplitude ( $t = 0$ )
- $a > 0$ ?
- $a > 0$ , Exponencial crescente
- $a < 0$ , Exponencial decrescente

## Sinais exponenciais

$$x(t) = Be^{at}$$

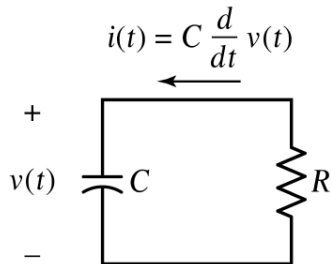
- B é a amplitude ( $t = 0$ )
- $a > 0$ ?
- $a > 0$ , Exponencial crescente
- $a < 0$ , Exponencial decrescente
- $a = 0$ ?

## Sinais exponenciais

$$x(t) = Be^{at}$$

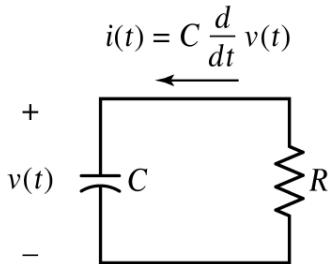
- B é a amplitude ( $t = 0$ )
- $a > 0$ ?
- $a > 0$ , Exponencial crescente
- $a < 0$ , Exponencial decrescente
- $a = 0$ ?
- $a = 0$ ,  $x(t)$  é constante e igual a B

## Sinais exponenciais



(Haykin and Veen, 2001)

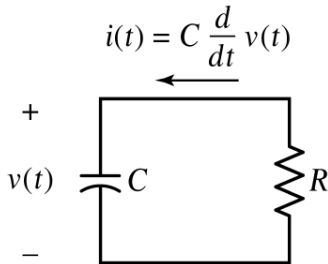
## Sinais exponenciais



$$RC \frac{dv(t)}{dt} + v(t) = 0$$

(Haykin and Veen, 2001)

## Sinais exponenciais



$$RC \frac{dv(t)}{dt} + v(t) = 0$$

$$v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

(Haykin and Veen, 2001)

## Sequência exponencial de valor real

$$x[n] = a^n, \forall n ; a \in \mathbb{R}$$

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sequência exponencial de valor real

$$x[n] = a^n, \forall n ; a \in \mathbb{R}$$

Por exemplo:  $x[n] = (0.9)^n, 0 \leq n \leq 10$

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sinais exponenciais - discreto

$$x[n] = Br^n$$

$$r = e^{\alpha}$$

## Sinais exponenciais - discreto

$$x[n] = Br^n$$

$$r = e^{\alpha}$$

$0 < r < 1$  , decrescente

$r > 1$  , crescente

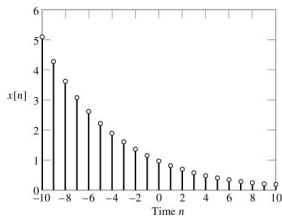
## Sinais exponenciais - discreto

$$x[n] = Br^n$$

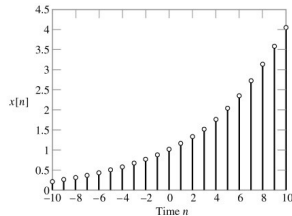
$$r = e^\alpha$$

$0 < r < 1$  , decrescente

$r > 1$  , crescente



(a)



(b)

Exponencial discreta decrescente e crescente

(Haykin and Veen, 2001)

$$x[n] = Br^n$$

$$r = e^\alpha$$

$$x[n] = Br^n$$

$$r = e^\alpha$$

$$r < 0 ?$$

$$x[n] = Br^n$$

$$r = e^\alpha$$

$$r < 0 ?$$

$r < 0$ , sinais que se alternam (+,-)

## Sequência exponencial de valor complexo

$$x[n] = e^{(\sigma + j\omega_0)n}, \forall n$$

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sequência exponencial de valor complexo

$$x[n] = e^{(\sigma + j\omega_0)n}, \forall n$$

Qual o efeito de  $\sigma$  no sinal?

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sequência exponencial de valor complexo

$$x[n] = e^{(\sigma + j\omega_0)n}, \forall n$$

Qual o efeito de  $\sigma$  no sinal?

$$x[n] = \begin{cases} \textit{atenua} & , \sigma < 0 \\ \textit{amplifica} & , \sigma > 0 \end{cases}$$

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sequência exponencial de valor complexo

$$x[n] = e^{(\sigma + j\omega_0)n}, \forall n$$

Qual o efeito de  $\sigma$  no sinal?

$$x[n] = \begin{cases} \textit{atenua} & , \sigma < 0 \\ \textit{amplifica} & , \sigma > 0 \end{cases}$$

Por exemplo:  $x[n] = e^{(2+j3)n}, 0 \leq n \leq 10$

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sequência sinusoidal

$$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \theta_0), \forall n$$

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sequência sinusoidal

$$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \theta_0), \forall n$$

Por exemplo:  $x[n] = 3 \cos(0.1\pi n + \frac{\pi}{3}), 0 \leq n \leq 10$

(Ingle and Proakis, 2011)

## Sinais senoidais

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

## Sinais senoidais

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- A é a amplitude

## Sinais senoidais

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- $A$  é a amplitude
- $\omega$  é a frequência (radianos por segundo)

## Sinais senoidais

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- $A$  é a amplitude
- $\omega$  é a frequência (radianos por segundo)
- $\phi$  ângulo de fase (radianos)

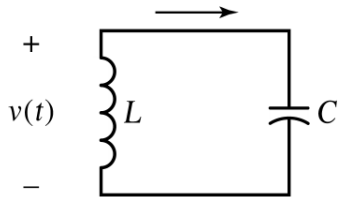
## Sinais senoidais

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

## Sinais senoidais

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

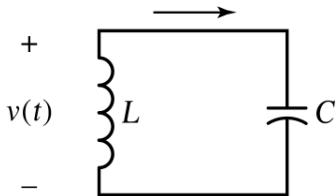
$$i(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$$



## Sinais senoidais

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$$



$$LC \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + v(t) = 0$$

## Sinais senoidais

$$LC \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + v(t) = 0$$

## Sinais senoidais

$$LC \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + v(t) = 0$$

$$v(t) = V_0 \cos(\omega_0 t), t \geq 0$$

## Sinais senoidais

$$LC \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + v(t) = 0$$

$$v(t) = V_0 \cos(\omega_0 t), t \geq 0$$

Frequência natural de oscilação angular:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

## Sinais senoidais - discretos

$$x[n] = A \cos(\Omega n + \phi)$$

## Sinais senoidais - discretos

$$x[n] = A \cos(\Omega n + \phi)$$

Periódico:

$$x[n + N] = A \cos(\Omega n + \Omega N + \phi)$$

## Sinais senoidais - discretos

$$x[n] = A \cos(\Omega n + \phi)$$

Periódico:

$$x[n + N] = A \cos(\Omega n + \Omega N + \phi)$$

Satisfazendo  $x[n] = x[n + N]$ :

$$\Omega N = 2\pi m$$

Ou:

$$\Omega = \frac{2\pi m}{N}, m, N \in \mathbb{Z}$$

$$\Omega = \frac{2\pi m}{N}, m, N \in \mathbb{Z}$$

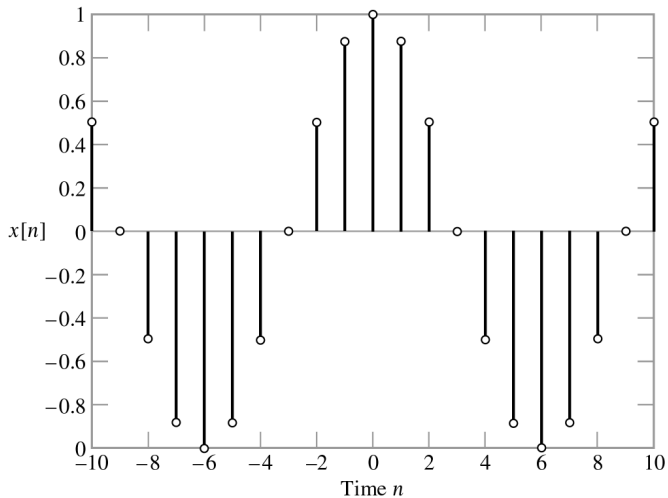
$$\Omega = \frac{2\pi m}{N}, m, N \in \mathbb{Z}$$

Portanto, nem todo sinal senoidal discreto com um  $\Omega$  é periódico.

$$\Omega = \frac{2\pi m}{N}, m, N \in \mathbb{Z}$$

Portanto, nem todo sinal senoidal discreto com um  $\Omega$  é periódico.

O sinal será periódico se  $\Omega$  é múltiplo na forma de razão de  $2\pi$ .



Sinal senoidal discreto,  $A = 1$ ,  $\phi = 0$  e  $N = 12$

(Haykin and Veen, 2001)

## Relação: sinais senoidais e exponenciais complexos

Identidade de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

## Relação: sinais senoidais e exponenciais complexos

Identidade de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

Relacionar um sinal senoidal com  $Be^{j\omega t}$ ,  $B \in \mathbb{C}$

## Relação: sinais senoidais e exponenciais complexos

Identidade de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

Relacionar um sinal senoidal com  $Be^{j\omega t}$ ,  $B \in \mathbb{C}$

Sendo:

$$B = Ae^{j\phi}$$

## Relação: sinais senoidais e exponenciais complexos

Identidade de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

Relacionar um sinal senoidal com  $Be^{j\omega t}$ ,  $B \in \mathbb{C}$

Sendo:

$$B = Ae^{j\phi}$$

$$\cos(\omega t + \phi) = \text{Real}(Be^{j\omega t})$$

## Relação: sinais senoidais e exponenciais complexos

Identidade de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

Relacionar um sinal senoidal com  $Be^{j\omega t}$ ,  $B \in \mathbb{C}$

Sendo:

$$B = Ae^{j\phi}$$

$$\cos(\omega t + \phi) = \text{Real}(Be^{j\omega t})$$

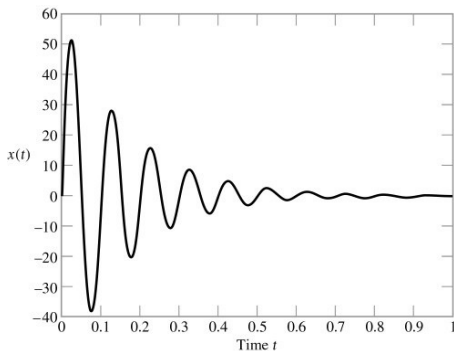
$$\sin(\omega t + \phi) = \text{Im}(Be^{j\omega t})$$

## Sinal senoidal exponencialmente amortecido

$$x(t) = Ae^{-\alpha t} \text{sen}(\omega t + \phi), \quad \alpha > 0$$

## Sinal senoidal exponencialmente amortecido

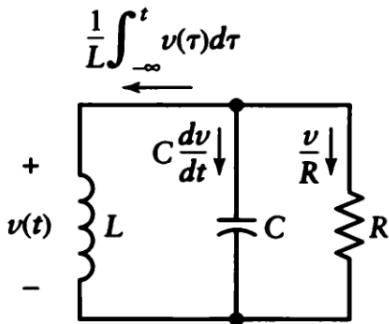
$$x(t) = Ae^{-\alpha t} \text{sen}(\omega t + \phi), \quad \alpha > 0$$



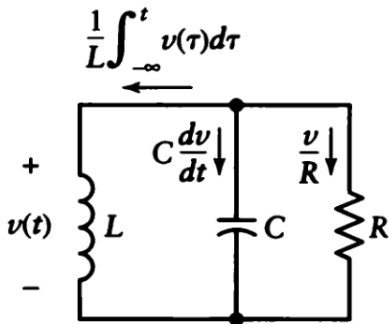
$$A = 60, \alpha = 6 \text{ e } \phi = 0$$

(Haykin and Veen, 2001)

## Sinal senoidal exponencialmente amortecido

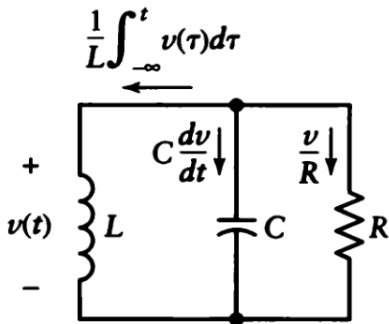


## Sinal senoidal exponencialmente amortecido



$$C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{R} v(t) + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt = 0$$

## Sinal senoidal exponencialmente amortecido



$$C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{R} v(t) + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt = 0$$

Equação íntegro-diferencial

(Haykin and Veen, 2001)

$$C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{R} v(t) + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt = 0$$

$$C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{R} v(t) + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt = 0$$

Solução:

$$v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{2CR}} \cos(\omega_0 t)$$

$$C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{R} v(t) + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt = 0$$

Solução:

$$v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{2CR}} \cos(\omega_0 t)$$

Sendo:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{4C^2R^2}}$$

# Recapitulando

# Recapitulando

- Sinal exponencial;
- Sinal senoidal;
- Sinal senoidal exponencialmente amortecido;

# Recapitulando

- Sinal exponencial;
- Sinal senoidal;
- Sinal senoidal exponencialmente amortecido;

**Solução de sistemas físicos.**

## Sequência aleatória/estocástica

Caracterizada por parâmetros - função densidade de probabilidade.

# Sinais e aplicações

Geração de ecos:

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e aplicações

Geração de ecos:

$$x[n] = y[n] + \alpha y[n - D]$$

$|\alpha| < 1$  representa a atenuação e  $D$  amostras de atraso.

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e aplicações

Geração de ecos:

$$x[n] = y[n] + \alpha y[n - D]$$

$|\alpha| < 1$  representa a atenuação e  $D$  amostras de atraso.

*Handel's hallelujah chorus*

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e aplicações

Remoção de ecos:

$$w[n] + \alpha w[n - D] = x[n]$$

$x$  sinal com eco e  $w$  sinal após a remoção do eco.

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e aplicações

Reverberação digital:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^k y[n - kD]$$

(Ingle and Proakis, 2011)

# Sinais e aplicações

Reverberação digital:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^k y[n - kD]$$

múltiplos ecos com amplitudes diminuindo exponencialmente.

(Ingle and Proakis, 2011)

## Referência bibliográfica

Haykin, S. and Veen, B. V. (2001). *Sinais e Sistemas*. Bookman.

Ingle, V. K. and Proakis, J. G. (2011). *Digital Signal Processing Using MATLAB*.  
Cengage Learning, 3 edition.

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2009). *Discrete-Time Signal Processing*.  
Prentice Hall, 3 edition.